

Раздел 14. БИОТЕХНОЛОГИИ

§51. Положительные и негативные аспекты использования микроорганизмов

Обсуждать преимущества и недостатки живых организмов, используемых в биотехнологиях



Кто относится к микроорганизмам? Какие одноклеточные и многоклеточные грибы используются в пищевой промышленности? Каково значение бактерий в природе, сельском хозяйстве и пищевой промышленности?

Жизнедеятельность *микроорганизмов* – необходимое условие существования на Земле органического мира. Они осуществляют минерализацию органических остатков и тем самым обеспечивают непрерывное поступление в атмосферу углекислоты, без которой невозможен фотосинтез. Также они принимают самое активное участие в различных *геологических процессах*. Выветривание горных пород, формирование почв, образование селитры, различных руд (в том числе серных), известняков, нефти, каменного угля, торфа – все эти и многие другие процессы протекают при непосредственном участии микроорганизмов.

Поскольку половой процесс у большинства микроорганизмов отсутствует, то при размножении мутантной особи (клетки) может быть получена культура генетически идентичных организмов – *клонов*. Длительно сохраняемый клон микроорганизмов, характеризующийся собственными генетически устойчивыми признаками, называется *штаммом*.

Основные методы селекции микроорганизмов – *индуцированный мутагенез* и последующий *отбор*. Поскольку скорость размножения микроорганизмов очень велика, то из множества полученных мутантов можно отобрать те, продуктивность которых в десятки и сотни раз превышает продуктивность «диких» штаммов. В настоящее время при селекции микроорганизмов используются методы биотехнологии, в частности генной инженерии, которые позволяют внедрять требуемый аллель в генетический аппарат клетки.

Для получения культуры микроорганизмов-мутантов с нужными качествами ученые-селекционеры разработали специальные методы отбора. Отобранный клон подвергается многократному пересеву на питательных средах с контролем за образованием требуемого продукта. Цель такого многократного клонирования – получение наиболее однородной популяции

клеток. Затем приступают к размножению продуктивных штаммов (рис. 91).

Бактерии – микроскопические организмы, обитающие во всех экосистемах. Они считаются самыми примитивными и самыми древними обитателями Земли. Без них жизнь была бы невозможна. Микроорганизмы могут приносить как пользу, так и вред. В организме человека обитает огромное количество простейших. Они отвечают за правильное протекание разных процессов, держат в нормальном состоянии микрофлору кишечника. Если нарушится баланс вредных и полезных микроорганизмов, возникнет *дисбактериоз*.

Кроме того, бактерии отвечают за круговорот веществ в природе, перерабатывают мертвую органику, разлагая сложные соединения до простых, которые и усваиваются обитателями почвы.

Одноклеточные микроорганизмы применяются в разных сферах деятельности человека, а именно:

- в пищевой промышленности;
- при производстве текстильных изделий, пластмассы, лакокрасочных покрытий;
- в медицине;
- при переработке отходов жизнедеятельности человека.

Технологическое применение биологических агентов, а именно использование бактерий в целях получения конкретных продуктов или проведение контролируемых направленных изменений, являются основой биотехнологии. Тысячи лет назад человек уже применял их в своем хозяйстве. Он варил пиво, занимался виноделием, пек хлеб и делал молочнокислые продукты и сыры.

В процессе своей жизнедеятельности бактерии способны избирательно извлекать вещества из сложных соединений. Этот процесс носит название *бактериального выщелачивания*. В промышленности оно имеет большое практическое значение при выщелачивании полезных ископаемых (уран,



Рис. 91. Упрощенная схема селекции микроорганизмов

медь) непосредственно на месторождениях. Процесс не требует сложного оборудования и с учетом возврата в технологический процесс отработанного раствора, содержащего бактерии, имеет ряд преимуществ: позволяет значительно снижать себестоимость добычи и расширять сырьевую базу за счет обедненных или потерянных руд, отходов обогащения, шлаков и др.

Препараты, созданные при участии бактерий, широко применяются в современной медицине. Революцией стало появление *пенициллина* – первого *антибиотика*. Инсулин и интерферон получают с использованием генной инженерии, которая наряду с клеточной инженерией лежит в основе современной биотехнологии.

Применение человеком методов биотехнологии в сельском хозяйстве успешно решает целый ряд вопросов:

- создание болезнестойких и высокоурожайных сортов растений;
- производство удобрений на основе бактерий (нитрагин, агрофил, азотобактерин и др.), в том числе компостов и сброженных (метановое брожение) отходов животноводства;
- разработка безотходных технологий.

При производстве силоса – силосовании, которое является одним из основных методов консервирования (сбраживания) растительной массы, используются молочнокислые, кокковидные и палочковидные формы бактерий.

Одной из основных экологических проблем, стоящих перед человечеством, является очистка воды. С этой задачей успешно справляются гетеротрофные и фототрофные бактерии. Они нормализуют кислотность воды, разлагают придонные отложения, в результате чего обеспечивается жизнедеятельность обитателей водоемов.

Также бактерии способны разлагать компоненты синтетических моющих средств и ряда лекарственных препаратов.

Для очистки почвы и воды при разливе нефти и нефтепродуктов успешно используются *ксенобактерии*. Сточные воды очищаются в *септиках*. Микроорганизмы, используемые в них, разлагают органические соединения любого происхождения. При очистке сточных вод они уничтожают и специфический запах. По составу бактериальная флора септиков представляет собой сочетание анаэробных и аэробных культур. Анаэробные (бескислородные) микроорганизмы осуществляют первичную очистку воды, а аэробные окончательно ее очищают и осветляют.

Если бактериальное равновесие нарушается, человек сталкивается с негативными сторонами такого соседства. Положительные микроорганизмы либо перестают преобладать в сообществе, либо становятся опасными

из-за изменения условий их обитания (температурный режим, появление дополнительных физических или химических факторов).

Человек – достаточно стабильная экосистема с постоянным температурным режимом, физическими процессами и химической средой. Любое нарушение в бактериальном равновесии – это серьезная угроза здоровью.

В цепи взаимосвязей растительных и животных организмов с окружающей средой микроорганизмы, с одной стороны, занимают такое место, благодаря которому живые существа получают пищевые ресурсы, недоступные им непосредственно. С другой стороны, растения, люди и животные представляют одно из звеньев круговорота веществ, являясь резервуаром и источником распространения различных микробов, среди которых есть сапротрофы и патогенные виды, способные вызывать инфекционные заболевания.

Каждый вид микробов в зависимости от конкретной ситуации и взаимосвязей может проявлять себя по-разному и нередко – в диаметрально противоположных ролях. Чтобы понять их обширные и разнообразные функции, необходимо усвоить основы микробиологии.

Краткие выводы

1. Микроорганизмы (бактерии и одноклеточные грибы) играют важнейшую роль в формировании и функционировании биосферы и применяются человеком в биотехнологии. Их использование имеет свои преимущества и недостатки.

2. Положительные стороны:

- очистка объектов окружающей среды (сточные воды, загрязненная почва);
- получение несинтетических антибиотиков, инсулина и других медицинских препаратов;
- снижение затрат при добыче некоторых полезных ископаемых, производстве пластмасс, текстиля и т. д.;
- решение ряда вопросов в сельском хозяйстве и промышленности.

3. Возможные негативные последствия:

- появление штаммов, разрушающих полезные вещества;
- нарушение бактериального равновесия;
- возникновение различных инфекционных заболеваний.



Микроорганизмы, микробы, дисбактериоз, бактериальное выщелачивание, пенициллин, антибиотики, гетеротрофы, автотрофы, ксенобактерии, аэробы, анаэробы, сапротрофы, патогены.

**Знание и понимание:**

1. Объясните, для чего нужны микроорганизмы.
2. Дайте определение терминам: *дисбактериоз*, *бактериальное выщелачивание*, *ксенобактерия*, *сапротрофные* и *патогенные бактерии*.

Применение:

1. Опишите функции различных групп бактерий, применяемых человеком.
2. Определите связь между положительным и негативным значением бактерий и особенностями их жизнедеятельности.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы применение микроорганизмов.
2. Докажите на примерах, какие бактерии способствуют производству удобрений.

Синтез:

1. Напишите эссе «Какие типы бактерий применяются при силосовании кормов».
2. Обоснуйте причины появления опасных для жизни человека бактерий. Приведите примеры.

Оценка:

1. Напишите реферат «Положительные и отрицательные стороны применения микроорганизмов в современном хозяйстве».
2. Считаете ли вы, что бактерии оказывают важнейшее влияние на очистку воды? Ответ аргументируйте.
3. Объясните значение в природе паразитизма. Чем он вызван? Перечислите известных вам бактерий-паразитов.

§52. Значение генной инженерии

Обсудить значение генной инженерии



Что вы знаете о генной инженерии? Каковы риски и преимущества генного редактирования?

Генетическая, или генная, инженерия – совокупность приемов, методов и технологий, используемых при получении *рекомбинантных РНК и ДНК*, выделении генов из организма (клеток), осуществлении манипуляций с генами, введении их в другие организмы и выращивании искусственных организмов после удаления выбранных генов из ДНК.

Генетическая инженерия не является наукой в широком смысле, а только инструментом биотехнологии. При этом используются методы таких

биологических наук, как молекулярная и клеточная биология, генетика, микробиология, вирусология.

Во второй половине XX в. было сделано несколько важных открытий и изобретений, лежащих в основе генной инженерии. Успешно завершились многолетние попытки «прочитать» биологическую информацию, которая «записана» в генах. Эта работа была начата английским биохимиком Фредериком Сенгером и американским биофизиком Уолтером Гилбертом (Нобелевская премия по химии 1980 г.).

Как известно, в генах содержится информация-инструкция для синтеза в организме молекул РНК и белков, в том числе ферментов. Чтобы заставить клетку синтезировать новые, необычные для нее вещества, надо обеспечить синтез соответствующих наборов ферментов. А для этого необходимо или целенаправленно изменить находящиеся в ней гены, или ввести в нее новые, ранее отсутствовавшие (рис. 92). Изменения генов в живых клетках – это мутации. Они происходят под действием мутагенов – химических ядов или излучений. Но такие изменения нельзя контролировать или направлять. Поэтому ученые сосредоточили усилия на попытках разработать методы внедрения в клетку новых, совершенно определенных генов, нужных человеку.



Рис. 92. Манипуляции с генами дают самые неожиданные результаты

Процесс синтеза генов в настоящее время разработан очень хорошо и даже в значительной степени автоматизирован. Существуют специальные аппараты, снабженные ЭВМ, в память которых закладывают программы синтеза различных нуклеотидных последовательностей. Такой аппарат синтезирует отрезки ДНК длиной до 100–120 азотистых оснований (олигонуклеотиды). Специальная техника позволяет использовать для синтеза ДНК, в том числе мутантной, полимеразную цепную реакцию. Термостабильный фермент ДНК-полимераза используется в ней для матричного синтеза ДНК, в качестве затравки которого применяют искусственно синтезированные кусочки нуклеиновой кислоты – олигонуклеотиды.

Наиболее развитая отрасль, где широко применяется генная инженерия, – это промышленная микробиология. Производство практически любого препарата, сырья или вещества в этой отрасли сейчас так или иначе связано с генетической инженерией. Например, можно получить микроорганизмы, синтезирующие витамин В₂ (рибофлавин), используемый

в качестве кормовой добавки в рационах животных. Его производство данным способом эквивалентно строительству 4–5 новых заводов по получению препарата обычным химическим синтезом.

Особенно широкие возможности появляются у генетической инженерии при производстве ферментов-белков – прямых продуктов работы гена. Если ввести в клетку несколько генов этого фермента либо улучшить их работу путем установки перед ними более сильного промотора, можно увеличить производство фермента. Так, продукция фермента β -амилазы в клетке была увеличена в 200 раз, а лигазы – в 500 раз.

В микробиологической промышленности кормовой белок получают обычно из углеводов нефти и газа, древесных отходов. Тонна кормовых дрожжей дает дополнительно до 35 тыс. яиц и 1,5 т куриного мяса. Задача генной инженерии в этой области – улучшение аминокислотного состава кормового белка и его питательности путем введения в дрожжи соответствующих генов.

С генетической инженерией связаны надежды на расширение ассортимента микробиологических удобрений и средств защиты растений, увеличение производства метана из бытовых и сельскохозяйственных отходов. Путем выведения микроорганизмов, более продуктивно разлагающих различные вредные вещества в воде и почве, можно существенно повысить эффективность борьбы с загрязнением окружающей среды.

Рост народонаселения на Земле опережает прирост производства сельскохозяйственной продукции. Следствие этого – хроническое недоедание, а то и просто голод миллионов людей. В настоящее время активно изыскиваются пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Большие надежды возлагаются на генетическую инженерию растений. Только с ее помощью можно радикально расширить границы изменчивости растений в сторону каких-либо полезных свойств, передав им гены от других (возможно, неродственных) растений или даже животных и бактерий.

Можно определять присутствие вирусов в сельскохозяйственных растениях, предсказывать урожайность, получать растения, способные противостоять различным неблагоприятным факторам внешней среды. Сюда относят устойчивость к гербицидам, инсектицидам, засухе, засолению почв, фиксации растениями атмосферного азота и т. п. В довольно длинном перечне свойств, которыми люди хотели бы наделить сельскохозяйственные культуры, не последнее место занимает устойчивость к веществам, применяемым против сорняков и вредных насекомых. К сожалению, эти средства пагубно влияют и на полезные растения. Решение этих вопросов – за генетической инженерией.

Благодаря генетической инженерии переплетаются интересы животноводства и медицины. В случае пересадки корове гена интерферона (лекарственного препарата, очень эффективного в борьбе с рядом заболеваний) из 1 мг сыворотки можно выделить 10 млн ед. интерферона. Аналогичным способом можно получить целый ряд биологически активных соединений. Таким образом, животноводческая ферма, производящая медицинские препараты, – явление не столь уж фантастическое.

С помощью генетической инженерии можно осуществлять и мутационный биосинтез антибиотиков. Суть его сводится к тому, что в результате целенаправленных изменений в гене антибиотика получается не законченный продукт, а некий полуфабрикат. Подставляя к нему те или иные физиологически активные компоненты, можно получить целый набор новых антибиотиков и вакцин.

Уже производятся, проходят клинические испытания или активно разрабатываются следующие препараты: инсулин, гормон роста, интерферон, фактор VIII, целый ряд противовирусных вакцин. Изучаются молекулярно-генетические механизмы возникновения раковых заболеваний. Кроме того, идет становление *генотерапии*, т. е. разрабатываются методы диагностики наследственных заболеваний и пути их лечения.

Следует иметь в виду и то, что все методы изменения наследственности таят в себе и элемент непредсказуемости. Многое зависит от целей проведения таких исследований. Этика науки требует, чтобы основу эксперимента по направленному преобразованию наследственных структур составляло безусловное стремление сохранить и упрочить наследственное достояние полезных видов живых существ. При конструировании генетически новых органических форм должна преследоваться цель повышения продуктивности и резистентности животных, растений и микроорганизмов, являющихся объектами сельского хозяйства, чтобы содействовать укреплению биологических связей в биосфере, оздоровлению внешней среды.

Краткие выводы

1. Генная инженерия имеет свои плюсы и минусы.

2. Плюсы:

- создание новых устойчивых, высокопродуктивных сельскохозяйственных пород животных и сортов растений;
- создание ГМ-организмов, производящих необходимые человеку вещества (ферменты, витамины, инсулин, аминокислоты и т. д.);
- диагностика генетических заболеваний и в перспективе – разработка методов генотерапии, т. е. предотвращение наследственных болезней и их последствий.

3. Минусы:

- создание ГМ-организмов, вред от применения которых превосходит пользу;
- риск случайного создания агрессивных болезнетворных микроорганизмов;
- этические проблемы.



Биотехнология, генная инженерия, рекомбинантные РНК и ДНК, мутагенез, микроорганизмы, генотерапия.



Знание и понимание:

1. Дайте определения терминам: *мутагенез, биотехнология, микроорганизмы.*
2. Объясните, для чего нужна генная инженерия. Приведите примеры.

Применение:

1. Опишите функции кормовых добавок.
2. Назовите причины стремления ученых повысить урожайность и устойчивость к угрозам окружающей среды, в том числе и к заболеваниям многих сельскохозяйственных растений.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы этапы генной инженерии, связанные с производством лекарств.
2. Докажите на примерах, какие полезные функции выполняют выведенные микроорганизмы, используемые человеком.

Синтез:

1. Каковы положительные стороны разработки антибиотиков? Приведите примеры.
2. В чем эволюционный смысл общности генетического кода и генетических механизмов у всех организмов Земли? Какие преимущества и негативные последствия несет такая ситуация?

Оценка:

1. Напишите реферат о перспективах развития биотехнологии в нашей стране.
2. Считаете ли вы, что генная инженерия играет огромную роль в сельском хозяйстве?

§53. Применение полимеразной цепной реакции

Описать значение полимеразной цепной реакции в таксономии, медицине и криминалистике



Что такое реакция полимеризации? Что вы знаете о ферменте ДНК-полимераза?

В настоящее время ДНК-диагностика базируется на *полимеразной цепной реакции* (ПЦР). Этот метод позволяет обнаружить в пробе всего одну молекулу ДНК. Принцип его основан на многократном увеличении числа копий искомого участка ДНК, достаточного для достоверной визуализации. *Аmplification* (от лат. *amplificatio* – усиление, увеличение) нуклеотидной последовательности ДНК катализирует ДНК-полимераза.

Процесс репликации искомого фрагмента ДНК обуславливают ген-специфические *праймеры* – ДНК-олигонуклеотиды, каждый из которых комплементарен одной из двух цепей молекулы ДНК. Праймеры (20–30 нуклеотидных пар) служат затравками для ДНК-полимеразы при синтезе комплементарной цепи ДНК. Длина амплифицируемого участка синтезируемой ДНК ограничена праймерами и обычно составляет несколько сотен. При этом каждая вновь синтезированная цепь ДНК (*амплификон*) служит матрицей для синтеза новой цепи комплементарной ДНК. Для получения достаточного количества копий искомого фрагмента ДНК требуется от 20 до 30 циклов ПЦР, характеризующихся увеличением числа копий специфического фрагмента ДНК. Каждый цикл реакции включает 3 этапа, протекающих в различных температурных режимах.

ПЦР дает возможность существенно ускорять и облегчать диагностику наследственных и вирусных заболеваний. Нужный ген амплифицируют с помощью ПЦР, используя соответствующие праймеры, а затем определяют мутации. Вирусные инфекции можно обнаруживать сразу после заражения, т. е. иногда за недели или месяцы до того, как проявятся симптомы заболевания.

Клонирование генов (не путать с клонированием организмов) – это процесс выделения генов и, в результате генноинженерных манипуляций, получение большого количества продукта данного гена. ПЦР используется для того, чтобы амплифицировать ген, который затем вставляется в *вектор* – фрагмент ДНК, переносающий чужеродный ген в тот же самый или другой, удобный для выращивания, организм. В качестве векторов используют, например, плазмиды или вирусную ДНК. Вставку генов в чужеродный организм обычно используют для получения продукта этого

гена – РНК или, чаще всего, белка. Таким образом в промышленных масштабах получают многие белки для использования в сельском хозяйстве, медицине и др.

Принцип метода полимеразной цепной реакции (ПЦР, Polymerase chain reaction, PCR) был разработан Кэри Мюллисом (фирма «Cetus», США) в 1983 г. Ее открытие стало одним из наиболее выдающихся событий в области молекулярной биологии за последние 20 лет. За разработку ПЦР-анализа К. Мюллис был удостоен Нобелевской премии в области химии (1993).

Появление метода ПЦР было обусловлено определенными достижениями молекулярной генетики, прежде всего расшифровкой нуклеотидной последовательности геномов ряда микроорганизмов. Надо сказать, что ПЦР стала возможной благодаря открытию уникального фермента *taq-ДНК-полимеразы*, содержащегося у бактерий, обитающих в гейзерах. Особенность этой полимеразы заключается в ее исключительной термостойкости (выдерживает нагревание до температуры кипения без потери активности) и высокой рабочей температуре (оптимум работы +72°C). Простота исполнения и непревзойденные показатели чувствительности и специфичности принесли новому методу небывалую популярность.

За короткое время ПЦР-анализ распространился по всему миру, быстро выйдя из лабораторий научных институтов в сферу практического клинического использования. Диагностика инфекционных заболеваний, в том числе вызванных агентами, трудно поддающимися культивированию, генотипирование микроорганизмов, оценка их вирулентности, определение устойчивости микрофлоры к антибиотикам, генодиагностика и генетическая дактилоскопия, пренатальная (предродовая) диагностика, биологический контроль препаратов крови – вот далеко не полный перечень направлений медицины, где с успехом применяется ПЦР.

Принцип метода ПЦР. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) является универсальным носителем генетической информации у всех существующих на Земле организмов. Она представляет собой двойную нить, скрученную в спираль. Цикл репликации ДНК включает три основные стадии:

- 1) расплетение спирали ДНК и расхождение нитей (денатурация);
- 2) присоединение праймеров;
- 3) достраивание цепи дочерней нити.

В ПЦР эти процессы осуществляются в пробирке в циклическом режиме. Переход от одной стадии реакции к другой достигается изменением температуры инкубационной смеси. При нагревании раствора до 93–95°C

происходит денатурация ДНК. Для перехода к следующему этапу – присоединению или «отжигу» праймеров – инкубационную смесь охлаждают до 50–65°C. Далее смесь нагревают до 70–72°C. Это оптимум работы taq-ДНК-полимеразы. На этой стадии происходит достраивание новой нити ДНК. Далее цикл повторяется снова.

Поскольку наращивание дочерних нитей ДНК должно идти одновременно на обеих цепях материнской ДНК, то для репликации второй цепи также требуется свой праймер. Таким образом, в реакционную смесь вносятся два праймера: один для «+»-цепи, второй для «-»-цепи. Присоединившись к противоположным цепям молекулы ДНК, праймеры ограничивают собой тот ее участок, который в дальнейшем будет многократно удвоен или амплифицирован. Длина такого фрагмента, который называется *ампликоном*, обычно составляет несколько сот нуклеотидов. Разработка праймеров для ПЦР является самым ответственным звеном в создании *диагностикума*. Требуется подобрать такой фрагмент молекулы ДНК, который отличался бы генетической консервативностью и присутствовал только у интересующего вида микроорганизмов или в исследуемом гене (рис. 93).



Рис. 93. Для синтеза ДНК, в том числе мутантной, используется полимеразная цепная реакция – ПЦР

При этом длина такого фрагмента должна составлять 15–30 нуклеотидов. Прodelать эту работу помогают специальные компьютерные программы, использующие информацию о нуклеотидной последовательности известных микроорганизмов или генов человека. Получить подобную информацию можно из международных компьютерных банков данных (Gen bank, EMBL) через сеть Internet. Синтез праймера по заданной последовательности нуклеотидов не представляет технической сложности и осуществляется в автоматических синтезаторах.

Для проведения ПЦР-анализа не требуется выделения и выращивания культуры возбудителя, что занимает много времени. Унифицированный метод обработки биоматериала и *детекции* (обнаружение или выявление) продуктов реакции и автоматизация процесса амплификации дают возможность провести полный анализ за 4–5 ч.

ПЦР-анализ не является панацеей в диагностике и не заменяет существующие методы исследований, а лишь дополняет их. И главное – ПЦР не может заменить интуицию и аналитическое мышление, которыми должен обладать врач, рассчитывающий на успех.

Таким образом, ПЦР используется во многих областях при проведении анализов и научных экспериментов. Широко применяется ПЦР в направленном мутагенезе, для которого используются олигонуклеотиды, не полностью комплементарные матричной ДНК. Находит применение ПЦР и в генетических исследованиях по установлению эволюционного родства среди представителей растительного и животного мира, а также в криминалистике.

Краткие выводы

1. ПЦР-анализ – новый метод, позволяющий провести анализ ДНК по его небольшому фрагменту.
2. *Значение ПЦР (полимеразная цепная реакция) в медицине:* значительно ускоряет и облегчает диагностику наследственных и вирусных заболеваний.
3. *Значение ПЦР в криминалистике:* значительно ускоряет и облегчает анализ на сопоставление ДНК.
4. *Значение ПЦР в таксономии:* позволяет (облегчает и убыстряет процедуру) устанавливать эволюционное родство между представителями растительного и животного мира как ныне живущими, так и вымершими, ДНК которых зачастую повреждено и фрагментарно.



Полимеразная цепная реакция (ПЦР), праймер, амплификация, амплификон, вектор, диагностикум, детекция.



Знание и понимание:

1. Что такое полимеразная цепная реакция?
2. Объясните, почему применение ПЦР стало возможным.

Применение:

Сравните применение ПЦР в установлении отцовства и эволюционного родства между ныне живущими и вымершими организмами.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы все возможные сферы применения ПЦР.
2. Докажите на примерах, что применение ПЦР дало возможность получать новые точные сведения.

Синтез:

1. Порассуждайте: какие еще новые горизонты применения ПЦР вы могли бы предложить?
2. Дайте общее описание процедуры ПЦР-анализа.

Оценка:

1. Напишите реферат на тему «Методика ПЦР и перспективы использования ПЦР-анализов».
2. Считаете ли вы, что применение процедуры ПЦР – самое мощное практическое открытие последних десятилетий? Ответ аргументируйте.

Дискуссия:

Обсудите в классе, какие новые возможности открывает перед человечеством применение ПЦР.

§54. Положительные и отрицательные аспекты использования генетически модифицированных организмов

Обсудить этические вопросы применения генетически модифицированных организмов (ГМО)



Что вы слышали о ГМО?

Генетически модифицированные организмы (трансгены, ГМО) – это бактерии, растения, животные, в ДНК которых были искусственно внедрены гены других организмов. Их объединяют в три группы: генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ), животные (ГМЖ) и растения (ГМР).

Технологию, позволяющую создавать ГМО, часто называют современной биотехнологией. Она имеет большие перспективы в самых разных сферах деятельности человека. Однако при этом, как и любая другая, она должна применяться с осторожностью, и целью ее внедрения не должно являться лишь получение прибыли.

История развития генной инженерии берет свое начало с работ над растениями в 1977 г. Тогда и произошло открытие, позволившее использовать почвенный микроорганизм *Agrobacterium tumefaciens* в качестве орудия введения чужих генов в растения.

В 1987 г. были проведены первые полевые испытания генетически модифицированных сельскохозяйственных растений, устойчивых к вирусным инфекциям. В 1992 г. в Китае начали выращивать табак, который

«не боялся» вредных насекомых. Но массовое производство модифицированных продуктов началось в 1994 г., когда в США появились помидоры сорта *Flavr Savr*, которые не портились при транспортировке. Это помидоры с отложенным созреванием, которые хранятся до полугода при температуре 14–16°C. Дозревание их происходит в помещениях с комнатной температурой.

1994 г. считается официальным годом рождения ГМ-продуктов. В 1995 г. американская компания-гигант *Monsanto* запустила на рынок ГМ-сою *Roundup Ready*. В ДНК растений был внедрен чужеродный ген для повышения способности культуры противостоять сорнякам. В результате сейчас существует стойкая к засухам пшеница, в которую вживили ген скорпиона; помидоры с генами морской камбалы; соя и клубника с генами бактерий и т. д.

Перспективы применения ГМО. Список растений, выращиваемых с применением методов генной инженерии, очень большой. В него входят: яблоня, слива, виноград, капуста, баклажаны, огурцы, пшеница, соя, рис, рожь и другие сельскохозяйственные растения (рис. 94).



Рис. 94. Соя – излюбленный объект генной инженерии

В медицине генная инженерия с успехом применяется уже многие годы. Например, при помощи *трансгенной бактерии* производится инсулин для людей, который спас уже сотни тысяч человеческих жизней. ГМО находятся в закрытом пространстве лаборатории и никак не взаимодействуют с окружающей средой, а конечным продуктом является не сам ГМО (например, бактерия с измененным генетическим кодом), а его производное, т. е. в данном случае – инсулин.

Относительно подобного использования ГМО у большей части общества опасений нет. Но все же наиболее массово эта технология применяется в сельском хозяйстве. Здесь с ГМО (а не с его производными) сталкивается уже большая часть населения. Например, определенные сорта картофеля имеют ген земляной бактерии *Bt*, который придает ему устойчивость к

колорадскому жуку. Сейчас многие сельскохозяйственные ГМ-культуры выращиваются в открытом грунте и взаимодействуют с окружающей средой.

Современные биотехнологии в зависимости от назначения подразделяются на четыре типа:

- *Красные биотехнологии* – использование ГМО на фабриках по производству лекарственных препаратов.
- *Зеленые биотехнологии* – использование ГМ-растений в сельском и лесном хозяйстве.
- *Белые биотехнологии* – использование ГМО в различных отраслях промышленности.

Существует также термин *голубые биотехнологии*. Он, как правило, применяется при использовании ГМО в водных экосистемах.

Для объективной оценки пользы или вреда, который приносят ГМО человеку, нужно определить положительные и негативные стороны их применения.

Основной источник опасности – несовершенство технологий получения трансгенных организмов. Несмотря на то что геновая инженерия – это современная и достаточно развитая наука, при создании ГМО ученые зачастую действуют вслепую. Вставляя генный фрагмент, они точно не знают, в какой именно участок генома он попадет и как это отразится на его работе. Трансформированная клетка приобретает совершенно новые, не характерные для нее свойства.

В местах выращивания ГМ-растений научно зафиксированы отдельные факты исчезновения целых групп насекомых, возникновение новых мутантных форм сорных растений и насекомых, биологического и химического загрязнения почв и постепенной потери биоразнообразия, особенно в центрах возникновения культурных растений.

Манипуляции с генами могут привести к непредсказуемому увеличению содержания в пище абсолютно новых токсинов; спровоцировать возникновение некоторых заболеваний; вызвать пищевые аллергии.

Ученые Вашингтонского университета вывели сорт ГМ-тополя, который может деструктурировать определенные промышленные яды, отравляющие природную среду, перерабатывая их в безвредные вещества. Лабораторные испытания определили, что генетически модифицированные тополя в 100 раз эффективнее поглощают из почвы трихлорэтилен, нежели обычные.

ГМО помогают решать проблемы обеспечения населения фруктами и овощами, которых остро не хватает, особенно в зимний период. Дан-



Рис. 95. Покупателей должны настораживать идеальные или необычные продукты



Рис. 96. Существуют международные правила, обязывающие поставщиков и продавцов маркировать ГМО-продукты

ные продукты более урожайны, менее подвержены влиянию засухи. Все меньше становится полей, а значит очень важно повышать урожайность на каждом квадратном метре земли.

В развитии рынка трансгенных продуктов биологи также отмечают положительные стороны. И все же, почти у всех культурных растений имеются какие-либо вредители, вынуждающие производителей проводить обработки саженцев и полей порой весьма вредными для человека веществами.

Использование генномодифицированных растений может в некоторой степени нарушить экологическое равновесие в природе. Имеется вероятность того, что естественные растения начнут вымирать, не выдержав конкуренции, что даст изменения в пищевых цепях животных и растений.

Выводы можно будет сделать только спустя 40–50 лет. Проблема ГМО – это существенный вопрос, требующий всестороннего изучения, но многие из фирм-гигантов рынка уже используют данные продукты в имеющемся производстве (рис. 95, 96).

Краткие выводы

1. ГМ-организмы могут быть как полезными, так и вредными; почти или полностью безопасными или, напротив, существенно опасными.
2. Применение ГМ-организмов при производстве пищевых продуктов или в виде лекарственных препаратов должно исследоваться на протяжении 40–50 лет, прежде чем запускаться в массовое производство.



Генетически модифицированный организм (ГМО), трансгенные бактерии, красные, зеленые, белые, голубые биотехнологии.